Математическое и компьютерное моделирование
Контрольная работа № 1. (октябрь 2026)
Вариант 10

29

1) Найти значение k, при котором формула аппроксимирует производную в окрестности узла x_i (h – шаг разностной сетки) и оценить погрешность аппроксимации:

$$\frac{dy}{dx} \approx \frac{12y_{i+1} - 30y_i + 20y_{i-1} - 2y_{i-2}}{kh}$$

+

2) Найти особые точки дискретной системы и их устойчивость. Проиллюстрировать графически, в виде фазового портрета.

$$\begin{cases} x_{n+1} = 4x_n + ay_n \\ y_{n+1} = x_n^2 - 3y_n \end{cases}$$

±

3) Найти особые точки системы и их устойчивость. Проиллюстрировать графически, в виде фазового портрета.

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - y^2 \\ \dot{y} = x + y \end{cases}$$

±

+

4) Для разностной схемы:

$$\frac{U_k^n - U_k^{n-1}}{\tau} + \frac{V}{2}\left(\frac{U_{k+1}^n - U_k^n}{h} + \frac{U_{k+1}^{n-1} - U_k^{n-1}}{h}\right) = 0, V < 0$$

найти уравнение, которое она аппроксимирует, порядок аппроксимации и устойчивость. Изобразить шаблон этой разностной схемы.

+

5) Как найти порядок аппроксимации разностной схемы?

±

6) Что такое особые точки дискретной динамической системы.

ПС: Для пунктов 5) и 6) следует привести примеры, они должны быть математически точными и конкретными.

26.10.26.
Кравчук С. К.
ЧПМ ИИАД

29

Контрольная работа №1 — Вариант 10

26.10.26.
Кравчук С.К.
ФПМИ ИНАД

29

1) Найти значение k, при котором формула аппроксимирует производную в окрестности узла x_i (h - шаг равномерной сетки) и оценить погрешность аппроксимации.

$$\frac{dy}{dx} \approx \frac{12y_{i+1} - 30y_i + 20y_{i-1} - 2y_{i-2}}{kh}$$

Решение:

Разложим в ряд Тейлора:

$$y_{i+1} = y_i + hy_i' + \frac{h^2}{2}y_i'' + \frac{h^3}{6}y_i''' + \frac{h^4}{24}y_i^{IV} + O(h^5)$$

$$y_{i-1} = y_i - hy_i' + \frac{h^2}{2}y_i'' - \frac{h^3}{6}y_i''' + O(h^4)$$

$$y_{i-2} = y_i - 2hy_i' + \frac{(2h)^2}{2}y_i'' - \frac{(2h)^3}{6}y_i''' + O(h^4) = y_i - 2hy_i' + 2h^2y_i'' -$$

$$-\frac{4h^3}{3}y_i''' + O(h^4)$$

$$N = 12y_{i+1} - 30y_i + 20y_{i-1} - 2y_{i-2}$$

$$\begin{cases} y_i: 12 - 30 + 20 - 2 = 0 \\ hy_i': 12(1) + 20(-1) - 2(-2) = 12 - \\ -20 + 4 = -4 \\ h^2y_i'': 12\left(\frac{1}{2}\right) + 20\left(\frac{1}{2}\right) - 2(2) = \\ = 6 + 10 - 4 = 12 \\ h^3y_i''': 12\left(\frac{1}{6}\right) + 20\left(-\frac{1}{6}\right) - 2\left(-\frac{4}{3}\right) = \\ = 2 - \frac{10}{3} + \frac{8}{3} \end{cases}$$

$$N = -4hy_i' + 12h^2y_i'' + \frac{4}{3}h^3y_i''' + O(h^4)$$

$$\frac{N}{Kh} = \frac{-4hy_i' + 12h^2y_i'' + O(h^3)}{Kh} =$$

$$= \frac{-4}{K}y_i' + \frac{12h}{K}y_i'' + O(h^2)$$

$$\begin{cases} \frac{-4}{K} = 1 \Rightarrow K = -4 \end{cases}$$

$$\frac{N}{-4h} = y_i' + \frac{12h}{-4}y_i'' + O(h^2) =$$

$$= y_i' - 3hy_i'' + O(h^2)$$

$$\begin{cases} -3hy_i'' - \text{главный член} \\ \text{ошибки} \end{cases}$$

Ответ: $K = 4$; погрешность аппроксимации: $O(h)$.

2) Найти особые точки дискретной системы и их устойчивость. Промоделировать графически, в виде фазового портрета.

$$\begin{cases} x_{n+1} = 4x_n + ay_n, \\ y_{n+1} = x_n^2 - 3y_n \end{cases}$$

Решение:

(x^*, y^*) : $x_{n+1} = x_n = x$ и $y_{n+1} = y_n = y$

$$\begin{cases} x = 4x + ay \\ y = x^2 - 3y \end{cases}$$

$\exists a \neq 0$: $-3x = ay \Rightarrow y = -\frac{3}{a}x$

$$-\frac{3}{a}x = x^2 - 3\left(-\frac{3}{a}x\right)$$

$$-\frac{3}{a}x = x^2 + \frac{9}{a}x$$

$$x^2 + \frac{12}{a}x = 0$$

$$x\left(x + \frac{12}{a}\right) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -\frac{12}{a} \end{cases}$$

$\nexists x = 0$: $y = -\frac{3}{a} \cdot 0 \Rightarrow M_1(0; 0)$

$\nexists x = -\frac{12}{a}$; $y = -\frac{3}{a} \cdot \left(-\frac{12}{a}\right) = \frac{36}{a^2}$

$M_2\left(-\frac{12}{a}; \frac{36}{a^2}\right)$

если $a = 0 \Rightarrow x = 0$ и $y = 0$

то есть точка остаётся одна!

см. стр. 2

4 $F(x,y) = 4x + ay$

$G(x,y) = x^2 - 3y$

Сир. 2

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & a \\ 2x & -3 \end{pmatrix}$$

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 4 & a \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$\det(J - \lambda E) = 0$: $(4-\lambda)(-3-\lambda) - a \cdot 0 = 0$

$\lambda_1 = 4; \ \lambda_2 = -3$

$|\lambda_1| = 4 > 1$ и $|\lambda_2| = |-3| = 3 > 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ неустойчивый узел

4 $M_2\left(-\frac{12}{a}, \frac{36}{a^2}\right)$:

$$J\left(-\frac{12}{a}, \frac{36}{a^2}\right) = \begin{pmatrix} 4 & a \\ -\frac{24}{a} & -3 \end{pmatrix}$$

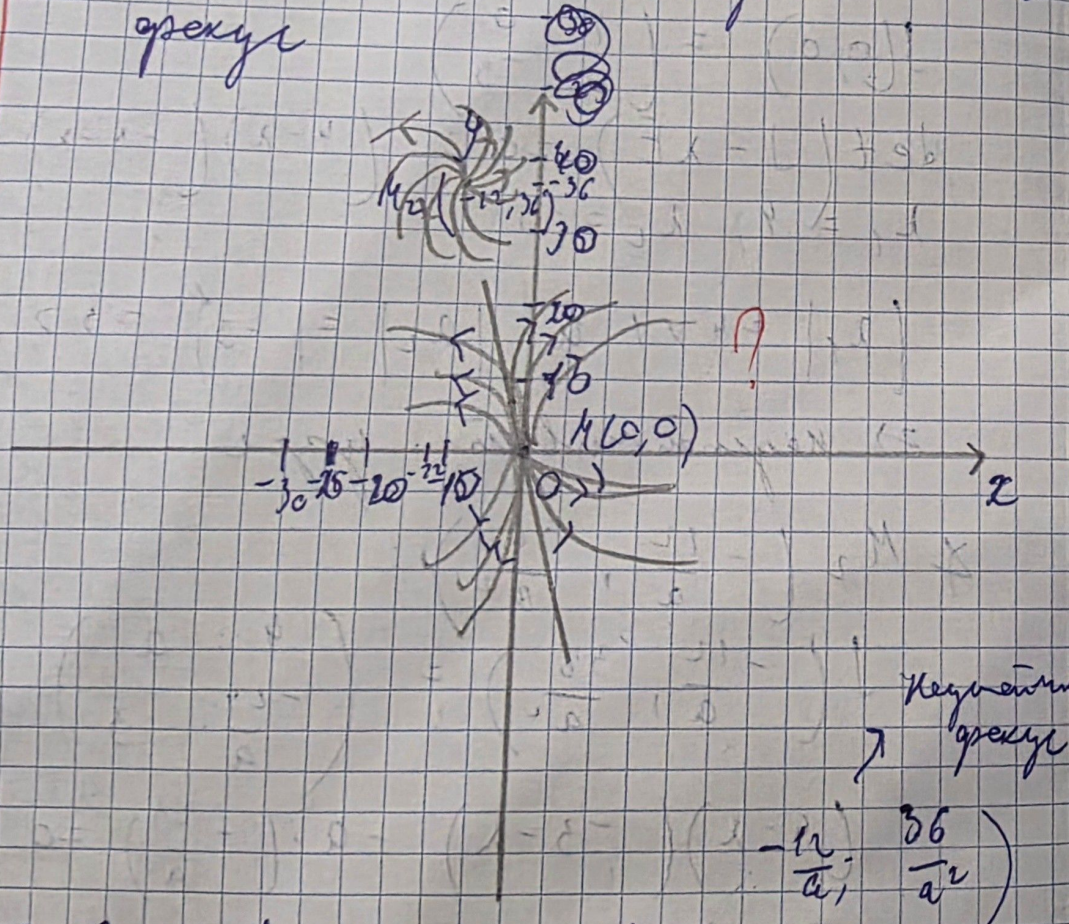
$(4-\lambda)(-3-\lambda) - a \cdot \left(-\frac{24}{a}\right) = 0$

$\lambda^2 - \lambda + 12 = 0$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm i\sqrt{47}}{2}$$

$$|\lambda|^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{47}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{47}{4} = 12$$

$|\lambda| = \sqrt{12} > 1 \Rightarrow$ неустойчивый фокус



неустойчивый фокус

$\left(-\frac{12}{a}; \frac{36}{a^2}\right)$

Ответ: $M_1(0,0)$; $M_2(-12, 36$.

↳ неустойчивый узел

3) Найти особые точки системы и их устойчивость. Нелинейную систему уравнений 1 вида фазового портрета.

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - y^2, \\ \dot{y} = x + y \end{cases}$$

Решение:

$\dot{x} = ax - y^2 = 0$

$x + y = 0 \Rightarrow x = -y$

$a(-y) - y^2 = 0 \rightarrow -y(a + y) = 0$

$y_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \quad M_1(0,0)$

$y_2 = -a \Rightarrow x_2 = -(-a) = a$

$M_2(a, -a)$

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a & -2y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\nexists M_1(0,0)$:

$J(0,0) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_1 = a$ и $\lambda_2 = 1$

$\lambda_2 = 1 > 0 \Rightarrow$ Т. всегда неустойчива

if $a > 0 \Rightarrow$ неустойчивый узел

if $a < 0 \Rightarrow$ седло (неуст-сть)

$\nexists M_2(a, -a)$

$J(a, -a) = \begin{pmatrix} a & 2a \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$\det(J - \lambda E) = (a-\lambda)(1-\lambda) - 2a = 0$

$\lambda^2 - (a+1)\lambda - a = 0$

$\begin{cases} \lambda_1 \lambda_2 = -a \end{cases}$

if $a > 0 \Rightarrow \lambda_1 \lambda_2 < 0$ = седло

if $a < 0 \Rightarrow \lambda_1 \lambda_2 > 0$. Их сумма равна $a+1$.

$\exists\, a < -1 \Rightarrow$ Т. устойчивая (узел или фокус).

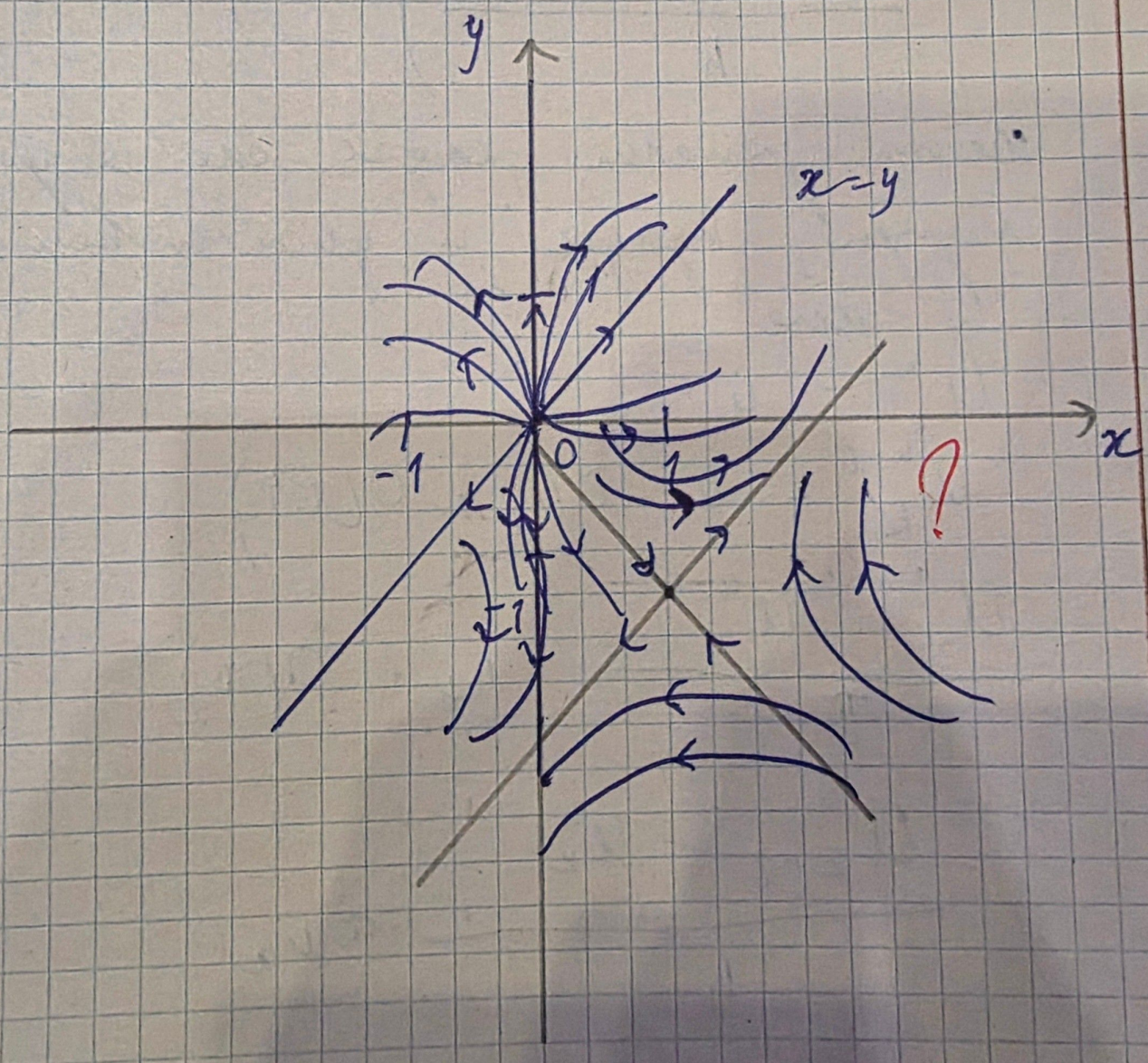
стр. 3 из

$\exists\ a > 0$; $a = 1 \rightarrow$

$\rightarrow (0,0)$ и $(1,-1)$ } стр. 3

т. $(0,0)$ – неустойчивый узел

т. $(a,-a)$ – седло



Ответ: т. $(0,0)$ – неустойчивый узел;

т. $(a,-a)$ – седло.

4) Для разностной схемы:

$$\frac{u_k^n - u_k^{n-1}}{\tau} + \frac{V}{2}\left(\frac{u_{k+1}^n - u_k^n}{h} + \frac{u_{k+1}^{n-1} - u_k^{n-1}}{h}\right) = 0, \; V < 0$$

Найти решение, когда она аппроксимирует, порядок и устойчивость.

$\uparrow$ - ключ

$u_k^n = u$

$u_k^{n-1} = u - \tau u_t + O(\tau^2)$

$$\frac{u_k^n - u_k^{n-1}}{\tau} = u_t + O(\tau)$$

$$\frac{u_{k+1}^n - u_k^n}{h} \approx u_x$$

$$\frac{u_k^{n-1} - u_{k-1}^{n-1}}{h} \approx u_x$$

$$\frac{V}{2}(u_x + u_x) = V u_x$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + V\frac{\partial u}{\partial x} = 0$$ - линейное ур-ние переноса

$$\frac{u_k^n - u_k^{n-1}}{\tau} = u_t - \frac{\tau}{2}u_{tt} + O(\tau^2)$$

$$\frac{u_{k+1}^n - u_k^n}{h} = u_x + \frac{h}{2}u_{xx} + O(h^2)$$

$$\frac{u_k^{n-1} - u_{k-1}^{n-1}}{h} = u_x - \frac{h}{2}u_{xx} - \tau u_{xt} +$$

$$+ O(h^2 + \tau^2)$$

$$\left(u_t - \frac{\tau}{2}u_{tt}\right) + V\left(u_x - \frac{\tau}{2}u_{xt}\right) =$$

$$= \left(u_t + V u_x\right) - \frac{\tau}{2}\left(u_{tt} + V u_{xt}\right) = 0$$

$$\begin{cases} \left(u_t + V u_x\right) = 0 \\ \left(u_{tt} + V u_{xt}\right) = 0 \end{cases} \Rightarrow O(\tau^2 + h^2)$$

$\not$ $U_k^n = \lambda^n e^{ik\varphi}$, где $\varphi = gh$

$$\frac{\lambda-1}{\tau}\lambda^{n-1}e^{ik\varphi} + \frac{V}{2h}\left(\left(\lambda e^{i(k+1)\varphi} - \lambda e^{ik\varphi}\right) + \left(e^{ik\varphi} - e^{i(k-1)\varphi}\right)\right)\cdot\lambda^{n-1} = 0$$

$\exists\, r = \frac{V\tau}{h}$; $V<0 \Rightarrow r<0$:

$$\lambda - 1 + \frac{r}{2}\left[\lambda\left(e^{i\varphi}-1\right) + \left(1-e^{-i\varphi}\right)\right] = 0$$

$$\lambda = \frac{1 - \frac{r}{2}\left(1-e^{-i\varphi}\right)}{1 + \frac{r}{2}\left(e^{i\varphi}-1\right)}$$

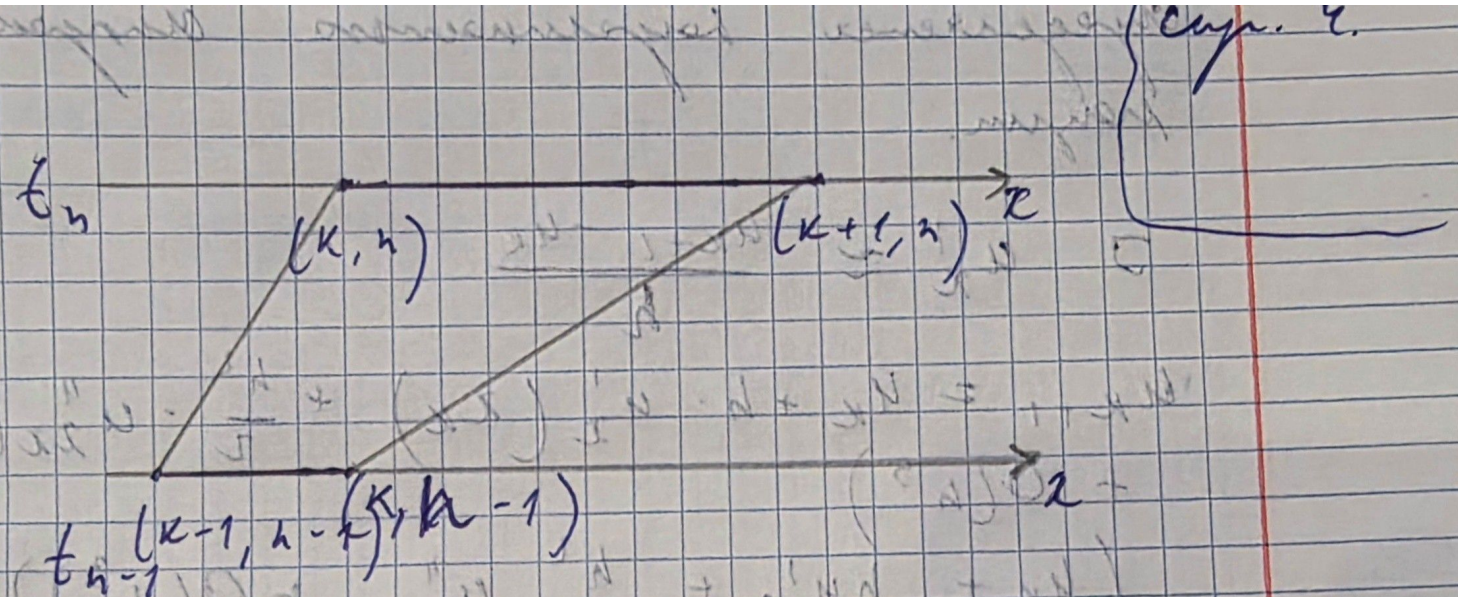
$\not$ $1 - e^{-i\varphi} = 2\sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) + i\sin\varphi$:

$$\lambda = \frac{1 - r\sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) - i\frac{r}{2}\sin\varphi}{1 - r\sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) + i\frac{r}{2}\sin\varphi}$$

комплексно-сопряжённые $\Rightarrow |\lambda| = 1$

$\forall\, \tau$ и h

См. сущ. 4



Ответ: $\frac{\partial u}{\partial t} + V\frac{\partial u}{\partial x} = 0$; $O(\tau^2 + h^2)$;
абс. устойчива при $V \le 0$.

5) Как найти порядок аппроксимации разностной схемы?

Нужно разложить все сеточные значения ф-ции в ряд Тейлора в окрестности какой-либо точки. После подстановки этих рядов в схему и группировки членов выделяется диф. ур-ие. Найдем

определяется наименьшим порядком аппроксимации.

$$\exists\ u'_x \approx \frac{u_{k+1} - u_k}{h}$$

$$u_{k+1} = u_k + h \cdot u'_x(x_k) + \frac{h^2}{2} \cdot u''_{xx}(x_k) + O(h^3)$$

$$\frac{\left(u_k + h u'_x + \frac{h^2}{2} u''_{xx} + O(h^3)\right) - u_k}{h} = u'_x + \frac{h}{2} u''_{xx} + O(h^2)$$

$$-\frac{h}{2} u''_{xx} = O(h) \Rightarrow \text{первый}$$

порядок аппроксимации.

б) $x_{n+1} = x_n^2$:

$$x^* = (x^*)^2$$

$$(x^*)^2 - x^* = 0$$

$$x^*(x^* - 1) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1^* = 0 \text{ и } x_2^* = 1.$$

Сделайте выводы, которые можно сделать при подходе с - схемы к следующему шагу.